

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Введення-виведення даних в C ++"»

ХАІ. 301. G6 . 318a . 9 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи
G6 напряму підготовки (спеціальності)
Інформаційно-вимірювальні технології

Олексій Тінінікін

(ім'я і прізвище)

Прийняв:

Олексій Гуртовий

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Begin29.

Вирішити лінійне рівняння $Ax + B = 0$,

задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A не дорівнює 0).

Begin32.

Дано радіус кола R . Знайти діаметр $D = 2 \cdot R$ і площу сектора з кутом 90° :

$S = (\pi \cdot R^2) / 4$. Взяти $\pi = 3.14$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Begin29

Вхідні дані: A , B – коефіцієнти рівняння, дійсний тип, $A \neq 0$.

Вихідні дані: x – корінь рівняння, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних A і B ;
- 3) Розрахунок $x = -B/A$;
- 4) Виведення x з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin29 наведено в дод. А (стор. 4).

Завдання 2.

Вирішення задачі `Begin32`

Вхідні дані: R – радіус кола, дійсний тип, $R > 0$

Вихідні дані: D – діаметр кола, дійсний тип; S – площа сектора, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних R ;
- 3) Розрахунок $D = 2R$;
- 4) Розрахунок $S = 3.14 \cdot R \cdot R / 4$;
- 5) Виведення D і S з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі `Begin32` наведено в дод. А (стор. 4).

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // Завдання Begin29
    // Розв'язання рівняння  $Ax + B = 0$ 

    double A, B, x;

    cout << "Begin29" << endl;
    cout << "Enter A (A != 0): ";
    cin >> A;

    cout << "Enter B: ";
    cin >> B;

    // Обчислення кореня рівняння
    x = -B / A;

    // Виведення результату
    cout << "x = " << x << endl;

    cout << endl;

    // Завдання Begin32
    // Знаходження діаметра і площі сектора

    double R, D, S;
    const double PI = 3.14;

    cout << "Begin32" << endl;
    cout << "Enter R: ";
    cin >> R;

    // Обчислення діаметра
    D = 2 * R;

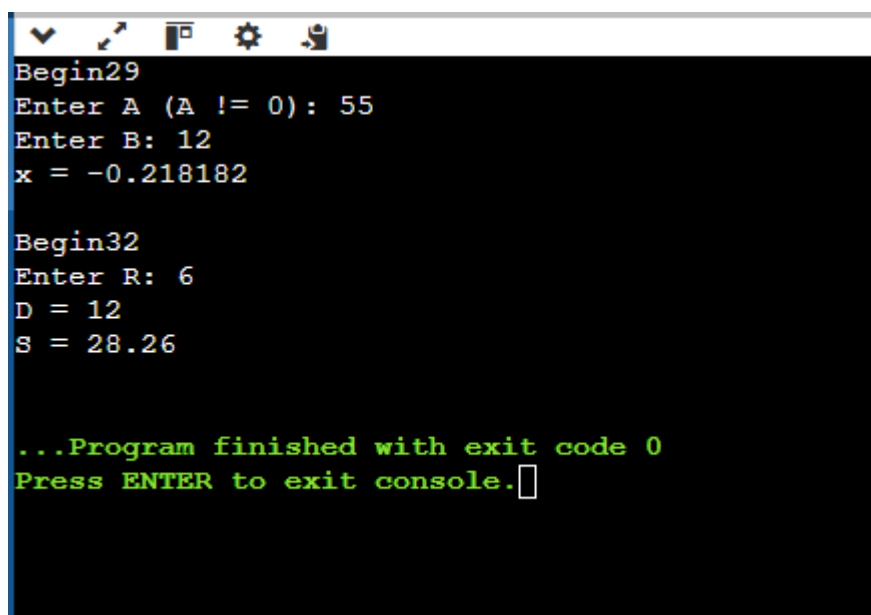
    // Обчислення площі сектора 90 градусів
    S = PI * R * R / 4;

    // Виведення результатів
    cout << "D = " << D << endl;
    cout << "S = " << S << endl;

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми



The screenshot shows a Windows command prompt window with a black background and white text. The window title bar is visible at the top with standard icons. The text inside the window shows the execution of a program with two sections: 'Begin29' and 'Begin32'. In the 'Begin29' section, the user is prompted to enter a value for 'A' (55) and 'B' (12), and the program outputs 'x = -0.218182'. In the 'Begin32' section, the user is prompted to enter a value for 'R' (6), and the program outputs 'D = 12' and 'S = 28.26'. At the bottom, a green message states '...Program finished with exit code 0' and 'Press ENTER to exit console.' followed by a cursor.

```
Begin29
Enter A (A != 0): 55
Enter B: 12
x = -0.218182

Begin32
Enter R: 6
D = 12
S = 28.26

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```